TD 12 - Électrostatique

PARTIE 1

Exercices d'application

1.1 Symétries du champ électrostatique (1)

- *Référence : G2A001*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

1. Le plan Π est un plan de symétrie d'une distribution de charges $\rho(P)$. Le point M' est le symétrique du point M par rapport à Π. Compléter le schéma figure 1 en représentant le champ électrostatique au point M'.

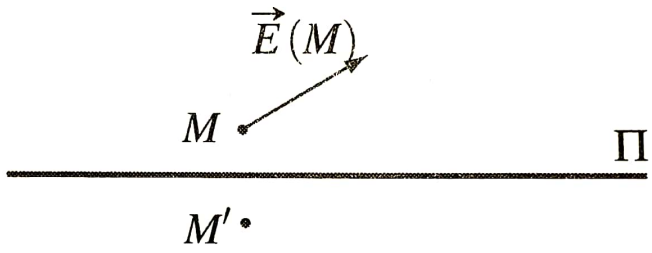


FIGURE 1

2. Le plan Π est maintenant un plan d'antisymétrie d'une distribution de charges $\rho(P)$. Le point M' est le symétrique du point M par rapport au plan Π. Compléter le schéma figure 2 en dessinant le champ électrostatique au point M'.

1.2 Symétries du champ électrostatique (2)

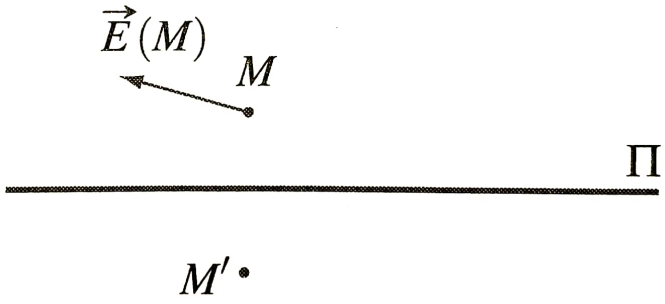


FIGURE 2

- *Référence : G2A002*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

On considère un cerceau d'axe Oz portant une charge Q uniformément répartie (voir figure 3). On donne le champ électrostatique en M et en P.

1. Représenter le champ électrique en M' symétrique de M par rapport au cerceau, en P' symétrique de P par rapport à l'axe, en Q symétrique de P par rapport au cerceau et en Q' symétrique de Q par rapport à l'axe.
2. Sans calcul, déterminer le champ électrostatique au centre O de l'anneau.

PARTIE 2

Exercices d'entraînement

2.1 Étude de cartes de champ électrostatique

- *Référence : G2B001*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

La figure 4 représente, dans un plan $z = cste$, quelques cartes de champs bidimensionnels de la forme $\vec{E}(x,y) = E_x(x,y)\vec{u_x} + E_y(x,y)\vec{u_y}$. Préciser dans chaque cas s'il peut d'agir d'un champ électrostatique et, si oui, si des charges sont présentes dans la région représentée.

2.2 Électromètre

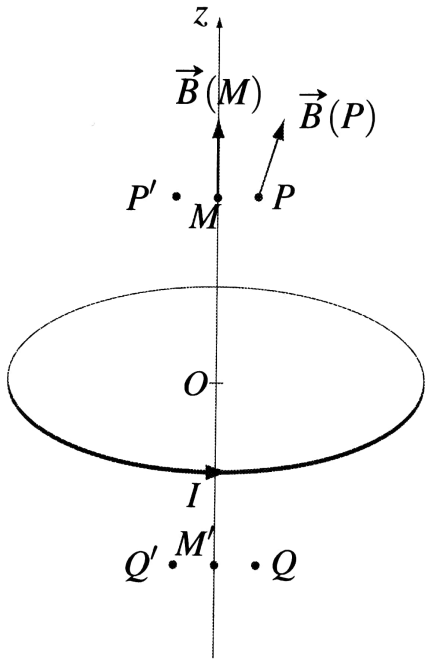


FIGURE 3 – Symétries du champ électrostatique (2)

► *Référence : G2B002*
► *Filières : MP, PC, PSI*
► *La correction est disponible via le QR-code.*

Un électromètre est constitué de deux boules métalliques de masse m et de rayon r suffisamment petit pour qu'elles puissent être considérées comme ponctuelles. Elles sont suspendues à un même point O par deux fils isolants de même longueur b. Une des deux boules, notés A, est fixe, le point A se trouvant sur la verticale passant par O. L'autre boule, notée P, est mobile. L'ensemble est placé dans le champ de pesanteur $\vec{g}$ supposé uniforme.

On donne $b = 12\,\text{cm}$, $m = 2{,}55\,\text{g}$, $g = 9{,}81\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ et $\epsilon_0 = 8{,}85\times10^{-12}\,\text{F}\cdot\text{m}^{-1}$.

Dans un premier temps, la boule P n'est pas chargée et la boule A porte la charge électrique Q. On met les deux boules en contact, de sorte que la charge Q se répartit de manière uniforme entre les deux boules. Il en résulte une déviation du fil OP d'un angle φ par rapport à la verticale.

1. Donner l'expression de l'intensité F de la force électrostatique qui s'exerce sur P. Quelle est sa direction?

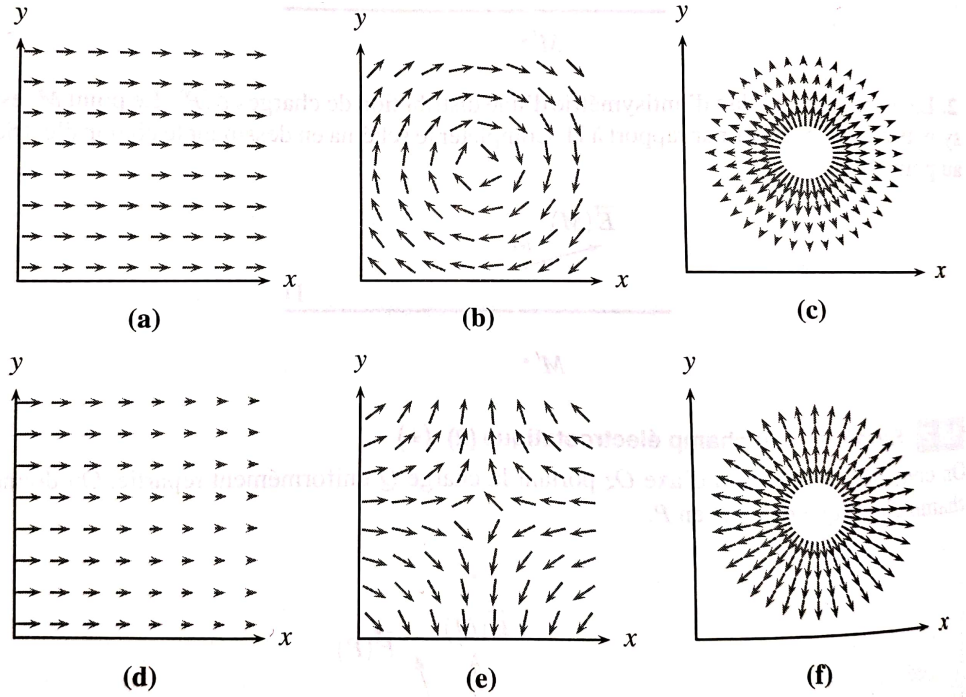


FIGURE 4 – Étude de cartes de champ électrostatique

2. En calculant l'énergie potentielle de la boule P, déterminer l'expression de l'angle φ_e à l'équilibre.
3. On mesure $\varphi_e = 60{,}0°$. En déduire la valeur numérique de la charge Q.

2.3 Sphère chargée non uniformément

► *Référence : G2B003*
► *Filières : MP, PC, PSI*
► *La correction est disponible via le QR-code.*

On considère une boule de rayon R, chargée en volume.

1. Déterminer la distribution volumique de charges $\rho(r)$ pour que le champ électrostatique soit de module constant E_0 à l'intérieur de la boule. On exprimera $\rho(r)$ en fonction de la charge totale Q portée par la boule et de r.
2. Calculer les champ et potentiel électrostatiques en tout point de l'espace.

2.4 Modélisation d'un nuage mince

- *Référence : G2B004*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

On considère, dans le vide et loin de toute charge, un nuage électrique Π suffisamment étendu pour le considérer d'épaisseur négligeable, d'équation $z = h$ et chargé avec une densité surfacique de charge constante négative $-\sigma$.

1. Déterminer le champ électrostatique créé par le nuage en tout point M de l'espace.
2. On considère maintenant que le plan (xOy) représentant le sol porte une densité de charge opposée à celle du nuage. Déterminer le champ total créé par le sol et le nuage pour $0 < z < h$.
3. Déterminer le potentiel total créé par le sol et le nuage pour $0 < z < h$ en prenant $V(0) = 0$.
4. Le nuage est un carré de 10 km de côté, et est situé à une hauteur $h = 2$ km. Le système sol+nuage est assimilable à un condensateur. Déterminer la capacité C de ce condensateur et réaliser l'application numérique.
5. On considère maintenant un nuage d'orage. Sachant que, lorsque l'éclair se forme, le champ électrique a pour valeur 25 kV.m^{-1}, déterminer le potentiel V_0 du nuage.

2.5 Astre cylindrique

- *Référence : G2B005*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

On considère un astre de forme cylindrique, homogène, de masse volumique μ, d'axe Oz, de rayon a, et de longueur infinie. On étudie un point M, évoluant à l'extérieur de l'astre.

1. Montrer que la force exercée par l'astre sur le point M se met, en coordonnées cylindriques, sous la forme :
$$\vec{F} = -\frac{km}{r}\vec{u_r},$$
où k est une constante dont on donnera l'expression en fonction de m, a, μ et $\mathcal{G}$, la constante de gravitation universelle.
2. La particule part au point M_0, de coordonnées $(r_0 = a, \theta_0 = 0, z_0 = 0)$, avec un vecteur vitesse $\vec{v}_0 = v_0\vec{u_\theta}$. Montrer que la trajectoire reste dans le plan $z = 0$ et que $r^2\dot{\theta} = av_0$.
3. Montrer que le mouvement radial est piloté par une équation différentielle de la forme :
$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \Phi(r) = cste,$$
et donner l'expression de la fonction $\Phi(r)$.
4. La particule M peut-elle s'éloigner indéfiniment de l'axe ?

2.6 Condensateur cylindrique

- *Référence : G2B006*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Un condensateur cylindrique est constituée de deux armatures. L'armature intérieure est un cylindre de rayon R_1 et de hauteur h, elle porte la charge Q; l'armature extérieure est un cylindre de même axe, de rayon R_2, de même hauteur et porte la charge $-Q$. L'espace inter-armatures est vide. On néglige les effets de bord.

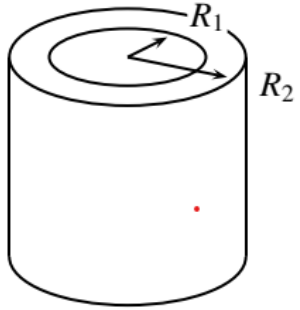


FIGURE 5 – Condensateur cylindrique

1. Que signifie négliger les effets de bord ?
2. Établir l'expression du champ électrique en tout point de l'espace.
3. Établir l'expression de la différence de potentiel entre les deux armatures.
4. En déduire l'expression de la capacité du condensateur cylindrique.

PARTIE 3

Exercices d'approfondissement

3.1 Piège électrostatique

- *Référence : G2C001*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

On place quatre charges fixes identiques q aux sommets S_{qp} d'un carré de centre O, dont les côtés sont parallèles aux axes Ox et Oy. Les coordonnées des sommets S_{qp} sont donnés en coordonnées cartésiennes par :

$$S_{qp} = (\frac{pd}{\sqrt{2}}, \frac{qd}{\sqrt{2}}, 0) \, ,$$

avec $p = \pm 1$ et $q = \pm 1$, d correspondant à la longueur entre O et un sommet du carré .

1. Représenter la situation sur un schéma.

Une charge q' est libre de se déplacer au voisinage de O sur l'axe (Oz) et on repère sa position M par la coordonnée z.

2. Exprimer le potentiel $V(z)$ créé en M par quatre charges et en déduire un développement limité de la forme :
$$V(z) = V_0 + \gamma z + cz^2 \, .$$
3. À quelle condition sur le signe de qq' la charge q' possède-t-elle une position d'équilibre stable ?

La charge q' est désormais libre de se déplacer dans toutes les directions de l'espace au voisinage de O et on repère sa position $M(x, y, z)$ en coordonnées cartésiennes. On cherche le potentiel créé par les quatre charges sous la forme d'un développement limité d'ordre deux en x/d, y/d et z/d :

$$V(x, y, z) = V_0 + \alpha x + \beta y + \gamma z + \delta xy + \lambda yz + \mu xz + ax^2 + by^2 + cz^2 \, .$$

4. Déterminer sans calcul le champ électrostatique total créé par les quatre charges au point O. Que peut-on en conclure sur O ?
5. Justifier que tous les coefficients du développement sont nuls, sauf V_0, a, b et c. Montrer de plus que $a = b$.
6. De quelle équation aux dérivées partielles le potentiel V est-il solution au voisinage de O ? En déduire qu'on a $2a + c = 0$, puis exprimer a.
7. La charge q' possède-t-elle une position d'équilibre stable ?

3.2 Grotte sphérique

- *Référence : G2C002*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Une cavité sphérique de centre O' est creusée à l'intérieur d'un astre sphérique homogène de centre O et de masse volumique μ.

En utilisant le théorème de superposition, déterminer le champ gravitationnel dans la cavité.

3.3 Atome d'hydrogène

- *Référence : G2C003*
- *Filières : MP, PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

L'atome d'hydrogène, dans son état fondamental, est équivalent à une distribution de charge qui crée un potentiel donné, en coordonnées sphériques, par :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\left(1 + \frac{r}{a}\right)\exp\left(-\frac{2r}{a}\right) \, ,$$

où q et a sont positifs.

1. Déterminer la charge $Q(r)$ comprise dans la sphère de rayon r et de centre O.
2. Donner l'expression de la densité volumique de charges $\rho(r)$.
3. Étudier et représenter la densité radiale de charge $\frac{dQ}{dr} = f(r)$. Interpréter.